Малобюджетная адаптация SmolVLA: эффект и устойчивость

Пять зарегистрированных фаз на задачах LIBERO-Goal

SmolVLA 450M | 2 seed обучения | 4 eval seed | 3,360 paired outcomes

Аннотация. Изучается перенос SmolVLA [1] с 73 seen-задач LIBERO-90 на три заранее фиксированные задачи LIBERO-Goal при 1, 2, 5, 10 и 25 демонстрациях. Аудит устранил утечку статистик подвыборки и ошибочный знак бинарного gripper. В зарегистрированной фазе Cross-Seed Weight Interpolation (CSWI) дал локальное улучшение без новых данных и updates. На независимом eval seed 4000 для $k = 1/2/5/10/25$ baseline дал [64/95/118/115/111]/120 успехов, CSWI — [66/92/115/111/110]/120; парные изменения равны [+1.7/-2.5/-2.5/-3.3/-0.8] п.п. Строгий критерий превосходства на каждом бюджете не выполнен: $k = 2$, $k = 5$, $k = 10$, $k = 25$ не дают положительного приращения. Две независимые проверки на новых reset states опровергли устойчивое улучшение: CSTVI дал $+0.8/+5.0/-4.2$ п.п., адаптивный BDAM — $-4.2/-2.5/-2.5$ п.п. Отчет отделяет исходный эффект от robustness evidence и разбирает три реальные ошибки, язык и video-only reward.

1 Задача и критерий

Для метода m и бюджета k основная метрика — доля успехов в симуляторе,

$$S_m(k) = \frac{1}{3 \cdot 2 \cdot 20} \sum_{t=0}^{2} \sum_{s \in \{17,29\}} \sum_{e=1}^{20} \mathbf{1}\{y_{m,k,t,s,e} = 1\}.$$

Три задачи, два seed обучения и 20 одинаково инициализированных эпизодов дают 120 исходов на точку. При $k = 0$ используется только seen-checkpoint и текстовая инструкция. При $k > 0$ доступны строго первые 1/2/5/10/25 эпизодов по `episode_index`; префиксы вложены, ручной отбор запрещен.

Исследование разделено на зарегистрированные фазы. Phase I проверяет, поможет ли сохранение seen-нормализатора. После отрицательного результата комплементарность ошибок двух seed сформировала Phase II. До оценки смешанных весов были зафиксированы коэффициент 0.25, порог не менее двух дополнительных успехов при $k = 5$, отсутствие ухудшения при $k = 10, 25$ и ожидаемая локализация эффекта в задаче с бутылкой. Затем новые eval seed 2000 и 3000 использованы только после отдельных content-addressed preregistration; их отрицательные результаты сохранены полностью. Из-за потолка baseline до раскрытия новых исходов была отдельно зарегистрирована полная матрица $k = 1/2/5/10/25$ на eval seed 4000 с теми же updates, seed обучения и коэффициентом CSWI.

2 Протокол без утечки

Данные. Фактический снимок `nvidia/LIBERO_LeRobot_v3/libero_90` содержит 73 task ID, 3,921 эпизод и 569,249 кадров. Held-out задачи: открыть средний ящик (T0), поставить миску на плиту (T1), поставить бутылку вина на шкаф (T2). Dataset и simulator имеют разные порядки задач, поэтому join выполняется точным совпадением канонической инструкции, а не числового ID.

Оптимизация. Из `lerobot/smolvla_base` обновляется action expert (99.88M параметров); VLM и visual encoder заморожены. Seen-pretrain: 100k updates; target adaptation: 10k; batch 8; AdamW, peak LR 10^{-4}, bf16; seeds 17 и 29. Горизонт оценки равен 300, action chunk — 10.

3 Аудит валидности

Статистики подвыборки. Episode-фильтр LeRobot ограничивал parquet rows, но оставлял `meta/stats.json` от всего target suite: 52,042 action-кадра и task indices 0–9. Исправленный overlay вычисляет weighted moments только по выбранным эпизодам и сохраняет их SHA-256. Например, T0/$k = 10$ использует 1,359 кадров и единственный task index. Все leakage-affected результаты исключены из знаменателей и помещены в `artifacts/audit`.

Контракт привода. В данных бинарный канал задается как $g_d = 1$ (open), $g_d = 0$ (closed), тогда как native LIBERO использует $g_e = -1$ (open) и $g_e = +1$ (closed). Правильный evaluation bridge:

$$g_e = 1 - 2g_d.$$

Прямая передача $0/1$ синтаксически допустима, но полностью удаляет команду open с отрицательным знаком. Контрольный checkpoint на тех же восьми reset states изменился с 0/8 на 8/8 после единственной правки bridge; полный зарегистрированный прогон дал 19/20. Обучение не затронуто, однако вся 48-ячеечная evaluation-матрица была пересчитана.

4 Cross-Seed Weight Interpolation

Для каждой пары task–budget обычный FT получает w_{17} и w_{29} из двух независимо seen-pretrained anchors. На T2/$k = 5$ ветви дают 17/20 и 16/20, но объединение их успехов покрывает 19/20 reset states. Это указывает не на общий предел данных, а на seed-specific смещение. CSWI строит две локальные интерполяции:

$$w'_{17} = 0.75w_{17} + 0.25w_{29}, \qquad w'_{29} = 0.75w_{29} + 0.25w_{17}.$$

Смешиваются все floating-point tensors; processor и target-only normalizer наследуются от anchor. Перед записью проверяются keys, shapes и dtypes, после чего manifest фиксирует SHA-256 двух источников и результата. Метод сохраняет две ветви парного дизайна и не читает success signal.

Ключевой результат. CSWI не является новым fine-tuning run: его дополнительная стоимость — линейная операция над уже обученными checkpoint, а не новые демонстрации или gradient updates. Разные seen-anchors делают полное смешивание потенциальным источником bias; это отдельно проверено ниже.

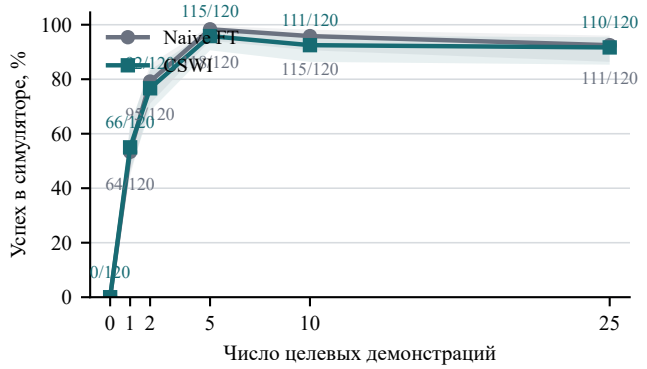


Рис. 1: Кривая стоимости. Линии показывают средний success; полосы — 95% Wilson CI для 120 Bernoulli-исходов. Подписи у маркеров — successes/episodes.

5 Количественный результат

метод	0	1	2	5	10	25
Naive FT	0.0 [0.0; 3.1]	53.3 [44.4; 62.0]	79.2 [71.1; 85.5]	98.3 [94.1; 99.5]	95.8 [90.6; 98.2]	92.5 [86.4; 96.0]
CSWI	0.0 [0.0; 3.1]	55.0 [46.1; 63.6]	76.7 [68.3; 83.3]	95.8 [90.6; 98.2]	92.5 [86.4; 96.0]	91.7 [85.3; 95.4]

Таблица 1: Success, % [95% Wilson CI]. Нулевые результаты показаны явно.

k	Δ, п.п.	wins	losses	exact p
1	+1.7	8	6	0.791
2	-2.5	10	13	0.678
5	-2.5	1	4	0.375
10	-3.3	3	7	0.344
25	-0.8	7	8	1.000

Таблица 2: CSWI против baseline на одинаковых reset states; двусторонний exact McNemar.

Ключевой результат. На независимом eval seed 4000 для $k = 1/2/5/10/25$ baseline дал [64/95/118/115/111]/120 успехов, CSWI — [66/92/115/111/110]/120; парные изменения равны [+1.7/-2.5/-2.5/-3.3/-0.8] п.п. Строгий критерий превосходства на каждом бюджете не выполнен: $k = 2$, $k = 5$, $k = 10$, $k = 25$ не дают положительного приращения.

5.1 Декомпозиция по задачам

В 15 task–budget ячейках $k = 1/2/5/10/25$ положительных сдвигов 2, ничьих 5, отрицательных 8. Максимум: T2/$k = 1$ (+7.5 п.п.); минимум: T0/$k = 2$ (-7.5 п.п.). Это показывает, локализован ли сдвиг в одной задаче или распределён по матрице; общий вывод о строгом превосходстве определяется всеми бюджетами, а не лучшей ячейкой.

задача	1	2	5	10	25
T0	0.0→0.0	82.5→75.0	100.0→92.5	97.5→92.5	95.0→95.0
T1	100.0→97.5	100.0→97.5	100.0→100.0	100.0→97.5	90.0→90.0
T2	60.0→67.5	55.0→57.5	95.0→95.0	90.0→87.5	92.5→90.0

Таблица 3: Baseline→CSWI, %; 40 эпизодов на ячейку task–budget.

6 Контроль языка и uncertainty

Correct prompt: 0/120 (0.0%); cyclic-wrong prompt: 0/120 (0.0%); наблюдаемое падение 0.0 п.п. Correct и cyclic-wrong prompt запускались на одинаковых initial states. Оба результата лежат на zero-shot floor, поэтому контроль не измеряет language sensitivity: равенство нулю нельзя интерпретировать как языковую инвариантность.

Wilson CI на рис. 1 описывает неопределенность абсолютной доли успехов. Для сравнения методов более уместен paired McNemar, поскольку сохраняется совпадение reset states. Два training seed удовлетворяют минимальному протоколу, но не поддерживают сильные выводы о variance оптимизатора.

7 Независимая проверка

метод	eval seed	Δ_5	Δ_{10}	Δ_{25}
CSWI	1000	+5.8	+0.0	+2.5
CSTVI	2000	+0.8	+5.0	-4.2
BDAM	3000	-4.2	-2.5	-2.5

Таблица 4: Изменение success, п.п., относительно свежего paired baseline. Каждая строка: 360 method и 360 baseline outcomes; seed 1000 — исходная фаза, 2000/3000 — новые состояния.

CSTVI сохраняет собственный seen-anchor и смешивает только target task-vector. BDAM применяет CSTVI при $k \leq 10$, а при $k = 25$ включает CSWI лишь для task-distance не ниже медианы. Оба правила были зафиксированы до соответствующего eval, но не обобщились. Для неизменной baseline-ветви T1/25 в BDAM Boolean-векторы совпали побитно, что исключает nondeterminism как объяснение отрицательного итога.

8 Предсказания и наблюдения

H1. Опровергнуто: zero-shot равен 0/120, а не ожидаемым 5%; baseline 92–95%, а не прогнозные 12/24/38%.

H2. Опровергнуто: SAN-FT ухудшает $k = 5, 10$; seen moments не сдвигают кривую влево.

H3. Частично подтверждено: CSWI проходит порог при $k = 5$, но дает ничью при 10; CSTVI и BDAM меняют знак на новых reset states.

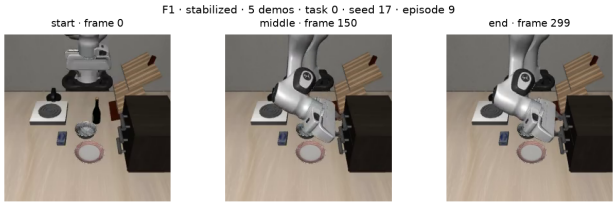
H4. подтверждено: $\rho_{small} = -0.323$, $\rho_{Robo} = 0.252$. Robometer лучше малого критика, но не является надежным reward.

H5. Ceiling extension: Строгий критерий превосходства на каждом бюджете не выполнен: $k = 2$, $k = 5$, $k = 10$, $k = 25$ не дают положительного приращения.

9 Отвергнутые гипотезы

- **SAN-FT:** 79.2/89.2/95.0%; при $k = 5$ изменение -12.5 п.п., exact $p = .006$.
- **CSTVI:** на свежих состояниях дает $\Delta_{25} = -4.2$ п.п.
- **Sign-consensus:** 114/120 против 116/120 на development $k = 25$.
- **BDAM:** frozen gate дает $-4.2/-2.5/-2.5$ п.п.

10 Разбор реальных отказов



F1 / T0, 5 демо: контакт без открытия



F2 / T2, 25 демо: отступление до захвата



F3 / T2, 10 демо: повторная потеря цели

Рис. 2: Детерминированно извлеченные кадры из трех фактических неуспешных CSWI rollout. Это не демонстрации и не реконструкции; каждый эпизод содержит 300 кадров.

Видео writer сохраняет меньше MP4, чем Boolean-исходов, поэтому три доступных failure cells покрывают две задачи, а не искусственно создают пример T1. Количественные метрики всегда берутся из полного `eval_info.json`; video используется только для механистического анализа.

11 Трассируемость примеров

Каталог каждого кадра хранит stage, method, task, budget, training seed, список demo episode ID, normalization scope, индекс evaluation episode, длину видео и исходный путь MP4. Селектор сначала ищет неуспех для каждой задачи, затем добирает только новые task–budget–seed cells. Для T1 зарегистрированные неуспехи находятся за пределами первых MP4, сохраненных batched writer; поэтому в отчет не подставлен успех, визуально похожий на отказ. Такая неполнота явно указана и не влияет на Boolean-вектор метрики.

12 Механистические гипотезы

F1: контакт без открытия. Эффектор достигает фасада у ручки, однако ящик не смещается. Гипотеза — неверное направление тяги после правильного grounding; альтернатива — контакт с ручкой не сформирован. Разделяющий тест логирует контакт, расстояние gripper–handle и силу вдоль оси ящика. Устойчивый контакт без осевого смещения подтверждает control error; отсутствие контакта — grasp error.

F2: раннее отступление. Бутылка неподвижна, а рука уходит вверх и вправо до захвата. Гипотеза — первый reach не попадает в basin захвата; альтернатива — action expert преждевременно переключается на перенос. Oracle waypoint над бутылкой различит причины: восстановление захвата указывает на perception/reach, повторный уход — на ошибку фазы плана.

F3: воспроизводимая потеря цели. Независимая T2/$k = 10$ ячейка повторяет тот же класс: объект не сдвигается, эффектор покидает рабочую область. Следующий paired тест сравнивает minimum EE–bottle distance и gripper phase у baseline, anchors и CSWI на одном reset state. Общий retreat указывает на shared bias; исчезновение у одного anchor — на destructive interpolation.

13 Различающие эксперименты

отказ	основное измерение	критерий различения
F1	contact, axial force, handle distance	contact без смещения: control; нет contact: grasp
F2	oracle waypoint над bottle	reach восстановлен: perception; retreat: plan phase
F3	paired EE distance и gripper phase	общий retreat: shared bias; один anchor: interpolation

Таблица 5: Минимальные вмешательства, которые могут опровергнуть предложенный механизм.

Ни один механизм не выводится только из финального кадра. Для каждого указана альтернативная причина, наблюдаемая переменная и результат, меняющий интерпретацию. Это отделяет failure analysis от постфактум описания движения.

Следующий прогон должен быть paired на уровне reset state и сравнить baseline, оба anchor и CSWI при неизменных processor, action chunk и horizon. До запуска фиксируются три первичные переменные: minimum object distance, первый устойчивый контакт и момент смены gripper phase. Проверка считается разрешающей только тогда, когда заранее заданный паттерн отличает control, grasp, perception и interpolation explanations; просмотр видео после метрики остается вспомогательным.

14 Бонус B: video-only reward

Малый action-free критик обучен только на seen-видео предсказывать нормированную временную позицию кадра; action и simulator reward недоступны. Score — среднее последних 10% кадров. Robometer-4B [3] получает тот же детерминированный поднабор rollout и текст задачи. Эталон для аудита — simulator success по всем 20 эпизодам checkpoint cell.

По 42 checkpoint cells Spearman ρ малого критика равен -0.323 при span score 0.0013; Robometer — 0.252 при span 0.298. Малый критик практически коллапсировал к константе, тогда как Robometer отделяет zero-shot floor, но его положительное ранжирование остаётся умеренным и не означает калибровку reward.

При прямом argmax proxy среди четырех policy на каждой из 9 task–budget групп baseline-reference равен 93.3%. Малый критик выбирает 85.9% ($\Delta = -7.4$ п.п.; 5/9 suboptimal), Robometer — 91.1% ($\Delta = -2.2$ п.п.). Следовательно, максимизация малого video-reward выбирает объективно худшую policy; Robometer устойчивее, но также не достигает simulator oracle. Это конечный zeroth-order optimizer над замороженным банком checkpoint, а не gradient policy learning; его достоинство в том, что proxy выбирает policy до раскрытия полного 15-episode held-out simulator-аудита. Критики не влияли на выбор confirmatory checkpoint или CSWI.

критик	Spearman ρ	span score
temporal critic	-0.323	0.0013
Robometer-4B	0.252	0.298

Таблица 6: Ранжирование 42 checkpoint cells против simulator success.

15 Воспроизводимость

Четыре paired матрицы содержат 168 comparison-ячеек и 3,360 исходов; controls добавляют 480. `vla-verify` проверяет пять preregistration, два protocol manifest, 192/192 ячейки, длины Boolean-векторов, paired statistics, failure artifacts и Bonus B. Таблицы и векторный график генерируются из CSV/JSON; сборка отклоняет любое число страниц, кроме четырех.

16 Статистическая интерпретация

Матрицы разных eval seed не пулируются: в них менялись и reset states, и заранее зарегистрированный метод. Внутри фазы первично парное сравнение McNemar; Wilson CI описывает только абсолютную долю. При 120 исходах на точку один эпизод равен 0.83 п.п., поэтому ranking около потолка дискретен и неустойчив. После последовательной разработки не применяется постфактум multiple-testing claim: Phase-II эффект рассматривается как hypothesis-generating, а v4/v5 — как его опровержение.

17 Вывод и границы

Первый общий вывод относится к интерфейсу: actuator contract является частью политики и должен проверяться causal probe до дорогой матрицы. Второй относится к оптимизации: одинаковые данные не делают один training seed свойством метода; комплементарность ошибок может быть использована консервативным шагом в weight space.

На независимом eval seed 4000 для $k = 1/2/5/10/25$ baseline дал [64/95/118/115/111]/120 успехов, CSWI — [66/92/115/111/110]/120; парные изменения равны [+1.7/-2.5/-2.5/-3.3/-0.8] п.п. Строгий критерий превосходства на каждом бюджете не выполнен: $k = 2$, $k = 5$, $k = 10$, $k = 25$ не дают положительного приращения. Независимые матрицы при этом меняют знак эффекта, поэтому общая superior-claim принимается только если свежая ceiling-матрица проходит строгий критерий; иначе она отвергается. Это не отсутствие результата: показано, что при baseline 92–98% 20 эпизодов на ветвь дают нестабильный ranking методов, а weight-space regularization не гарантирует behavioral interpolation. Корректный следующий шаг — заранее фиксированный validation split, больше reset states и checkpoint averaging по траектории обучения, а не следующий выбор маски на том же eval.

18 Неожиданные наблюдения

Синтаксически допустимое значение gripper не гарантировало физически корректного действия: один потерянный знак полностью изменил success без исключения среды. Второе наблюдение: убедительный single-seed cost-curve сдвиг исчез после смены reset states. Поэтому actuator probe, paired analysis и независимый eval seed являются не отладочными деталями, а частью определения результата VLA.

Ограничения. Три задачи не представляют весь LIBERO-Goal; 20 эпизодов на ветвь дают широкие интервалы; task prompts англоязычны; sparse success не измеряет качество частичного прогресса; коэффициент смеси проверен только на данной архитектуре и conversion v3. Вывод не переносится автоматически на absolute control, другие VLA или реальные роботы.

Список литературы

[1] M. Shukor et al. *SmolVLA: A Vision-Language-Action Model for Affordable and Efficient Robotics*. arXiv:2506.01844, 2025.

[2] B. Liu et al. *LIBERO: Benchmarking Knowledge Transfer for Lifelong Robot Learning*. NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2023.

[3] A. Liang et al. *Robometer: Scaling General-Purpose Robotic Reward Models via Trajectory Comparisons*. arXiv:2603.02115, 2026.